$2\sqrt{x}\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = 0.$

$\frac{dx}{2\sqrt{x}} = -\frac{dy}{y}$. $\sqrt{x} + \ln|y| = A$. $ye^{\sqrt{x}} = A$. $z = f\left(ye^{\sqrt{x}}\right)$. При $x = 1$ должно выполняться $z = y^2$, так что $y^2 = f(ey)$. Подставив вместо y выражение $\frac{s}{e}$, получаем $f(s) = \left(\frac{s}{e}\right)^2$

Итак, $z = y^2 e^{2\sqrt{x}-2}$ будет искомым решением.